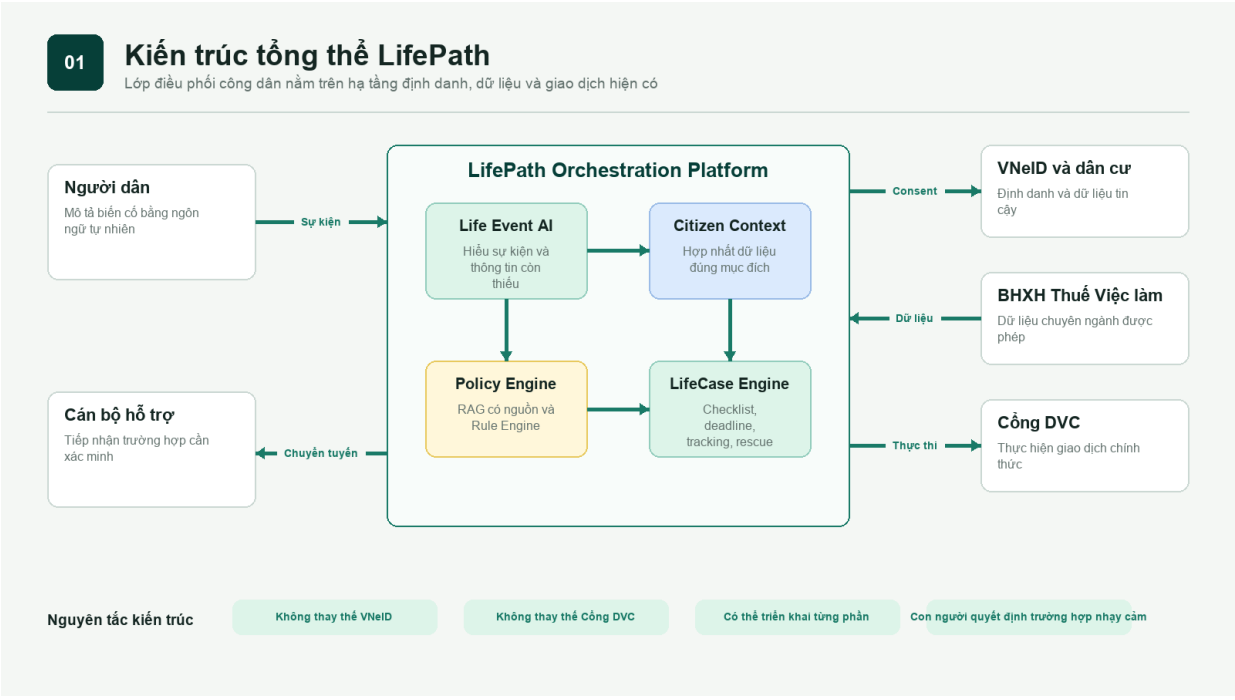


LIFEPATH VIETNAM

TECHNICAL BRIEF

Kiến trúc, dữ liệu, AI có trách nhiệm và kế hoạch triển khai



Tài liệu	Phiên bản
Đội	CivicPath
Mục tiêu	Chứng minh tính khả thi kỹ thuật và ranh giới trách nhiệm
Prototype	https://andrewnghuyenlkn.github.io/lifepath-vietnam/
Technical dossier	https://andrewnghuyenlkn.github.io/lifepath-vietnam/technology.html

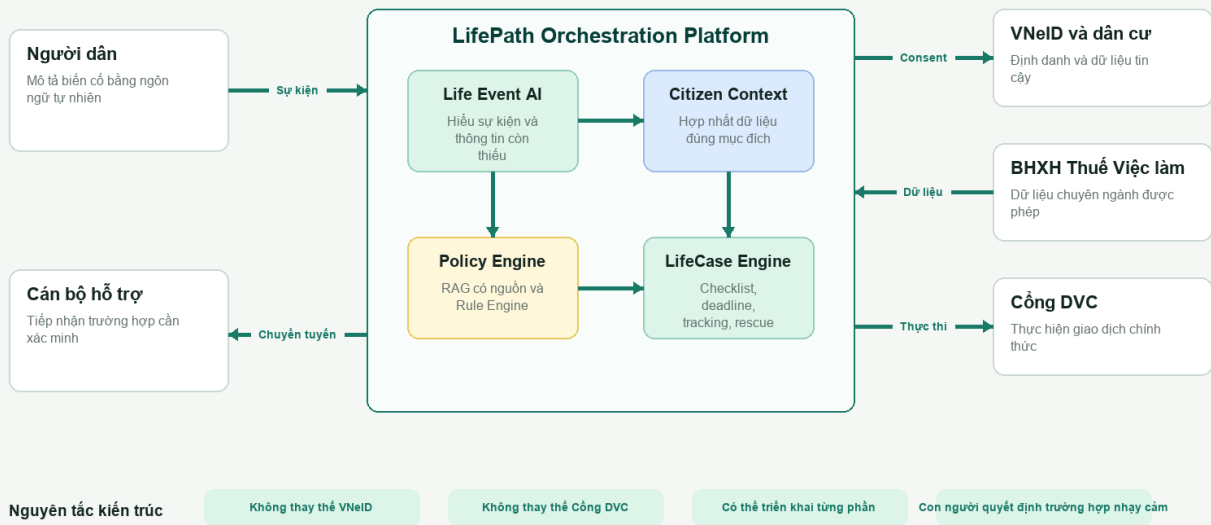
Tài liệu này mô tả kiến trúc mục tiêu. Prototype hiện dùng dữ liệu mô phỏng và chưa kết nối hệ thống sản xuất.

1. System context và service boundaries

01

Kiến trúc tổng thể LifePath

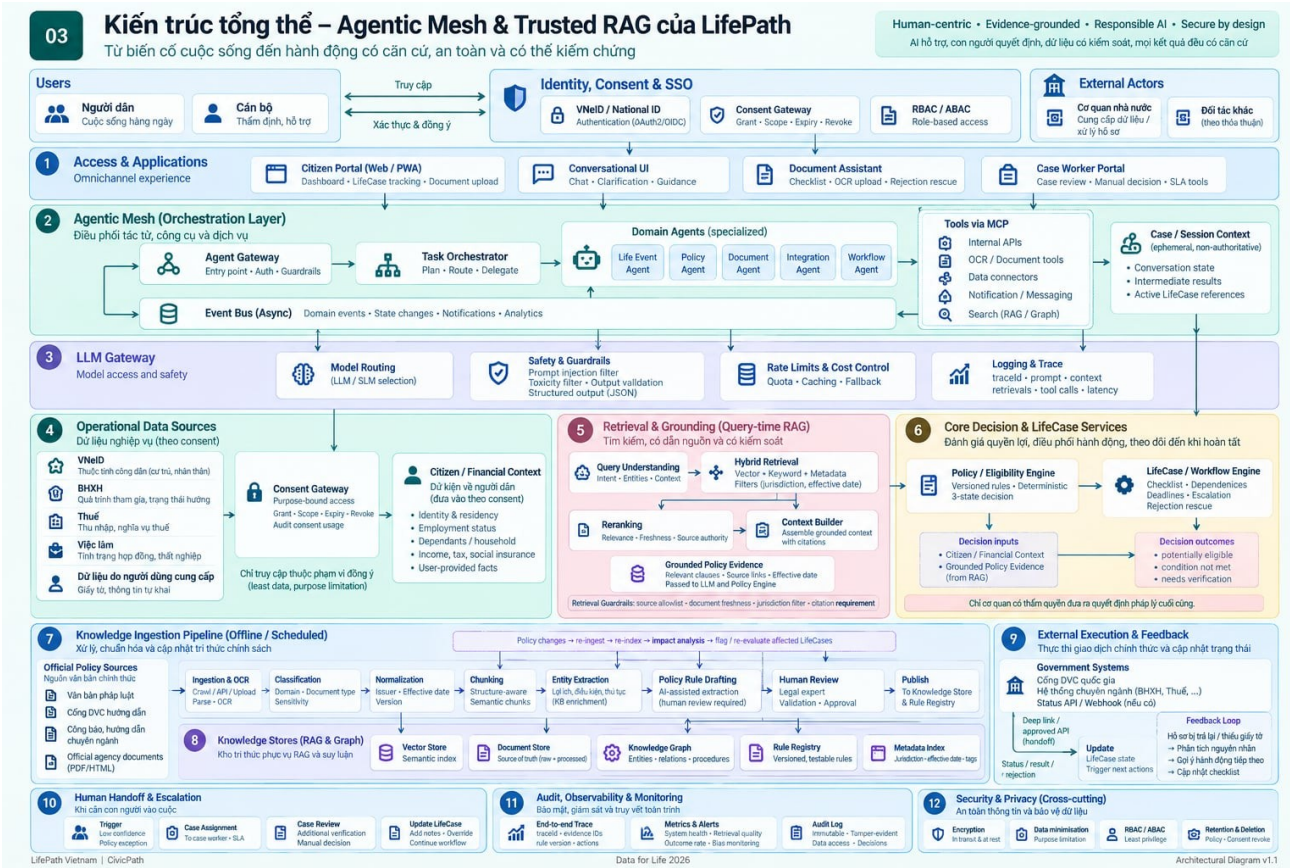
Lớp điều phối công dân nằm trên hạ tầng định danh, dữ liệu và giao dịch hiện có



Boundary	Input	Output
Experience	Natural language, answers, uploads	LifeCase dashboard, explanations
Policy	Facts + official corpus	Versioned assessment + evidence
Workflow	Assessment + procedure graph	Tasks, dependencies, deadlines, escalation
Integration	Purpose-bound request	Minimal attributes or official transaction link

Thiết kế ưu tiên modular monolith trong pilot để giảm chi phí vận hành; các boundary được giữ rõ để có thể tách service khi tải, quyền sở hữu dữ liệu hoặc yêu cầu an toàn đòi hỏi.

2. Agentic Mesh và Trusted RAG



Hình 2. Kiến trúc đích đầy đủ. Phóng to bản số trên trang Technology & Trust để xem từng thành phần.

Miền	Vai trò	Ranh giới
Agentic Mesh	Phân rã sự kiện, chính sách, tài liệu, tích hợp và workflow	Agent chỉ lập kế hoạch và gọi công cụ trong quyền được cấp
Trusted RAG	Truy xuất nguồn chính thức, rerank và tạo context có trích dẫn	Không dùng nội dung ngoài allowlist làm căn cứ
Decision services	Đánh giá quyền lợi bằng rule có phiên bản	Chỉ trả về sơ bộ; cơ quan có thẩm quyền quyết định
LifeCase Engine	Giữ checklist, phụ thuộc, deadline, phản hồi và escalation	Không tự nộp hay chia sẻ dữ liệu ngoài consent

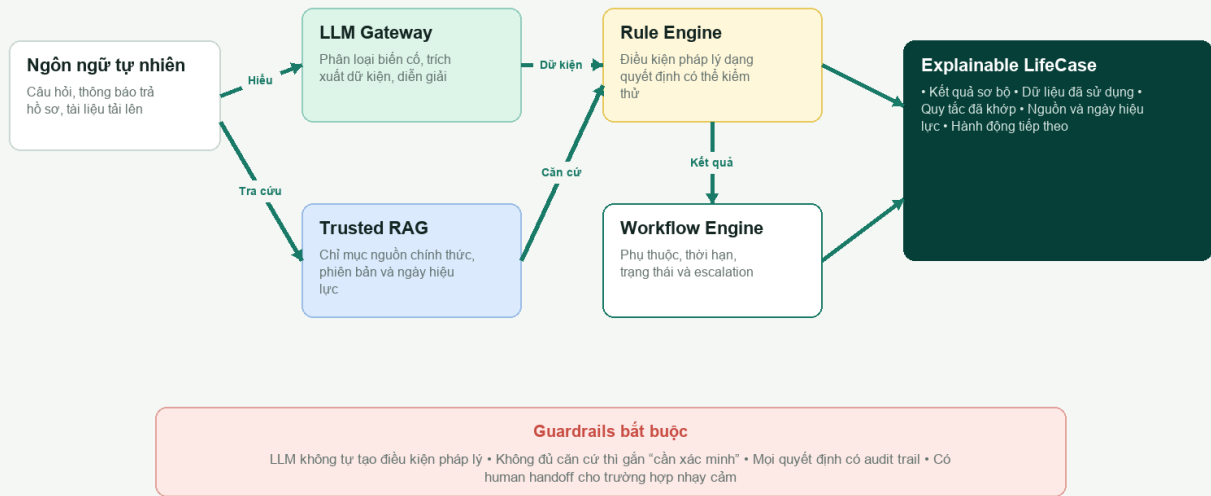
Trong pilot, các domain agent được cài đặt như module logic trong cùng một backend. Chỉ tách thành service khi quy mô, quyền sở hữu dữ liệu hoặc yêu cầu an toàn thực sự cần.

3. AI, RAG và policy decisioning

03

Kiến trúc AI có thể kiểm chứng

LLM hỗ trợ ngôn ngữ; quy tắc và nguồn chính thức kiểm soát kết quả



Artifact	Versioning	Test
Official document chunk	source URL, issuer, effective date, checksum	retrieval relevance + citation coverage
Policy rule	ruleId, semantic version, effective window	unit, boundary and regression tests
Prompt/template	prompt version, model, parameters	golden set + unsafe-output tests
LifeCase decision	input snapshot, rule version, evidence IDs	replay and audit verification

Decision contract

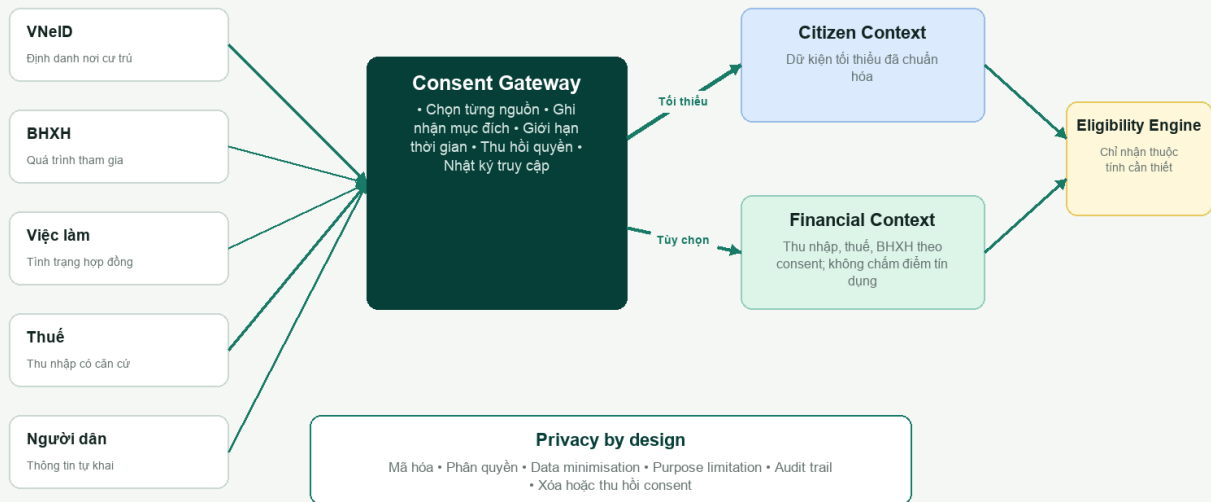
Kết quả Eligibility Engine luôn thuộc một trong ba trạng thái: potentially eligible, condition not met, hoặc needs verification. Chỉ cơ quan có thẩm quyền tạo quyết định pháp lý cuối cùng.

4. Data model và consent

04

Dữ liệu tối thiểu và consent theo mục đích

Mỗi nguồn dữ liệu chỉ được sử dụng cho một mục tiêu rõ ràng và có thể thu hồi



Entity	Trường cốt lõi	Kiểm soát
LifeEvent	type, reportedAt, extractedFacts	provenance + confidence
ConsentGrant	source, purpose, scope, expiry, revokedAt	purpose enforcement
EntitlementAssessment	status, matchedRules, missingFacts, evidence	decision replay
Action	status, dependency, dueAt, executionChannel	state transition
AuditEvent	actor, purpose, resource, timestamp, outcome	append-only retention

Financial Context Layer

Thu nhập, thuế, BHXH và tín hiệu tài chính hợp pháp chỉ được đưa vào khi cần sàng lọc quyền lợi phụ thuộc điều kiện kinh tế và người dân đã đồng ý. Không xây credit score trong MVP.

5. Rule, workflow và API contracts

Endpoint đề xuất	Mục đích	Control
POST /life-events/interpret	Trích xuất loại sự kiện và dữ kiện	schema validation + prompt version
POST /consents	Tạo grant theo nguồn và mục đích	explicit scope + expiry
POST /life-cases	Tạo case từ event/context	idempotency key
POST /assessments	Chạy rule trên input snapshot	rule version + evidence IDs
PATCH /actions/{id}	Chuyển trạng thái action	allowed state transition
POST /rejections/interpret	Chuyển thông báo thành corrective actions	grounded explanation + human fallback

Rule execution

Rule Registry nạp rule theo ngày hiệu lực; engine tạo input snapshot bất biến, chạy điều kiện, ghi matched/failed/missing facts và phát assessment. Workflow Engine chỉ mở action khi dependency đạt trạng thái cho phép.

Idempotency và consistency

Các lệnh tạo hồ sơ hoặc nộp hành động dùng idempotency key. Thay đổi trạng thái phát domain event; notification và analytics xử lý bất đồng bộ. Official transaction vẫn do hệ thống có thẩm quyền thực hiện.

State transition và failure semantics

Đối tượng	Transition hợp lệ	Khi lỗi
Assessment	pending → evaluated / needs_verification	Không ghi đề kết quả cũ; lưu attempt mới
Action	blocked → ready → in_progress → completed	Conflict trả 409 kèm trạng thái hiện tại
Consent	active → revoked / expired	Dừng truy cập mới; kích hoạt retention workflow
Connector call	queued → sent → confirmed / failed	Retry có giới hạn; dead-letter và human review

Mọi response lỗi dùng mã máy đọc được, traceId và remediation hint; không trả dữ liệu nhạy cảm trong message.

6. Security, observability và kiểm thử

Control area	Thiết kế tối thiểu
Identity and access	OIDC, RBAC/ABAC, least privilege, step-up auth cho tác vụ nhạy cảm
Data protection	TLS, encryption at rest, field-level protection, managed secrets
Privacy	data minimisation, retention schedule, revoke/delete workflow, access log
Application security	input validation, dependency scanning, rate limit, secure upload scanning
AI security	prompt injection filtering, trusted corpus allowlist, output schema validation
Observability	traceId xuyên LLM-RAG-rule-workflow, SLO, alerts và cost telemetry
Audit	append-only events, rule/source version và decision replay

Test pyramid

- Unit tests cho từng rule, boundary date và missing-data branch.
- Contract tests cho schema/API và connector giả lập.
- Golden-set evaluation cho event extraction, retrieval và citation coverage.
- End-to-end tests cho happy path, deadline, rejection rescue và consent revocation.
- Threat modelling và tabletop exercise cho data leakage, stale policy và prompt injection.

Operational SLO và phản ứng sự cố

Tín hiệu	Mục tiêu pilot	Phản ứng
API availability	≥ 99.5% theo tháng	Alert, degrade về checklist tình, thông báo mình bạch
Decision trace coverage	100% assessment có input/rule/evidence IDs	Chặn phát hành assessment thiếu trace
Policy freshness	Nguồn trọng yếu được rà theo SLA của owner	Gắn stale, tạm ngừng rule hoặc yêu cầu xác minh
Security incident	Owner và runbook được xác định trước pilot	Cô lập connector, thu hồi token, bảo toàn audit
RAG citation coverage	100% claim chính sách có citation	Không hiển thị claim thiếu nguồn

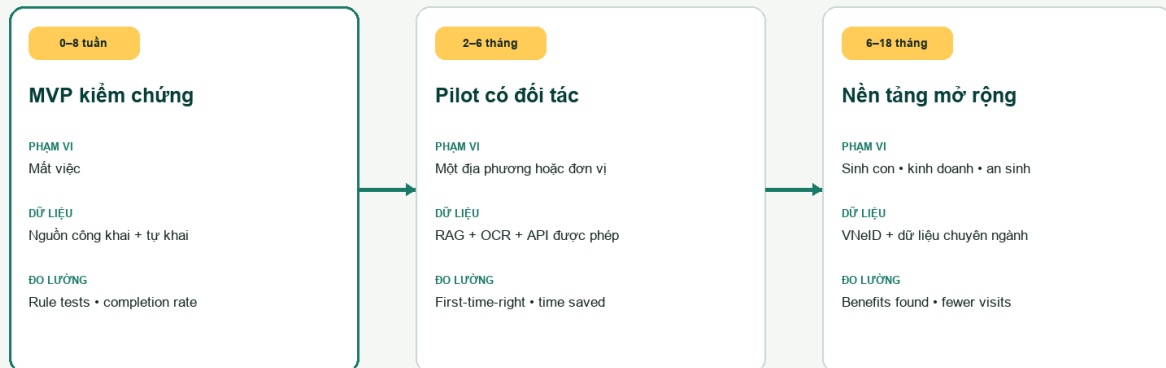
Các ngưỡng chính thức được thống nhất với đối tác pilot; giá trị trên là baseline kỹ thuật đề xuất, không phải cam kết vận hành hiện tại.

7. Deployment roadmap và acceptance gates

05

Lộ trình triển khai có thể đo lường

Bắt đầu hẹp, chứng minh hiệu quả, sau đó mới mở rộng tích hợp và life event



Điều kiện mở rộng: KPI đạt mục tiêu • nguồn dữ liệu được phép • quy trình vận hành và trách nhiệm đã rõ

Gate	Tiêu chí chấp nhận
MVP readiness	Rule coverage, no critical accessibility issue, audit replay thành công
Pilot readiness	Data-sharing approval, DPA, incident owner, rollback và support runbook
Scale readiness	SLO đạt mục tiêu, policy update SLA, penetration test, capacity evidence
New life event	Process owner, official sources, rule tests, user research và KPI baseline

Artifacts có thể kiểm tra

- Public prototype và Technology & Trust dossier.
- Versioned unemployment benefit rule sample và LifeCase JSON sample.
- Sáu sơ đồ kiến trúc, bao gồm bản Agentic Mesh và Trusted RAG đầy đủ.

<https://andrewnghuyenlkn.github.io/lifepath-vietnam/technology.html>